MODUL PRAKTIKUM 2: Data Ingestion & Eksplorasi Data Dasar

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa memahami konsep pembuatan dan penulisan file berekstensi TXT, CSV, dan JSON menggunakan Python.
2. Mahasiswa mampu menambahkan, mengubah (*Update*), dan menghapus (*Delete*) data di dalam file tersebut.
3. Mahasiswa mengenal *library* Pandas untuk proses input data dan pengecekan struktur data (jumlah baris/kolom, tipe data, dan *missing values*).

B. Persiapan Lingkungan Kerja (Environment)

Sebelum memulai praktikum, pastikan *library* Pandas sudah terinstal di komputer/laptop masing-masing. Buka Terminal atau Command Prompt, lalu ketikkan perintah berikut: `pip install pandas`

C. BAGIAN 1: Pembuatan File (Create & Write)

Di dunia pemrograman, data yang disimpan dalam variabel akan hilang saat program ditutup. Agar data tersimpan permanen, kita harus menulisnya ke dalam bentuk file. Python menggunakan fungsi `with open()` dengan mode `"w"` (Write) untuk membuat file baru.

Praktik 1: Membuat File Teks Biasa (.txt) Ketikkan kode berikut untuk membuat file `laporan.txt`:

Python

```python
# Mode "w" (Write) akan membuat file baru dan menimpa isi file jika sudah ada
with open("laporan.txt", mode="w") as file:
    file.write("Ini adalah baris pertama.\n")
    file.write("Data Analytics sangat menyenangkan.\n")

print("File teks berhasil dibuat!")
```

Praktik 2: Membuat File CSV (.csv) CSV adalah format tabel paling umum di industri data. Kita menggunakan modul bawaan `csv`.

Python

```python
import csv

# Ini adalah data mentah kita (List di dalam List)
data_nilai = [
    ["Nama", "Mata Kuliah", "Nilai"],  # Ini Header / Judul Kolom
    ["Andi", "Python", 85],            # Ini baris data 1
    ["Budi", "Statistika", 90]         # Ini baris data 2
]

# newline="" mencegah terjadinya baris kosong (enter ganda) di sistem Windows
with open("data_mahasiswa.csv", mode="w", newline="") as file:
    penulis = csv.writer(file)
    penulis.writerows(data_nilai)  # writerows digunakan untuk menulis banyak baris

print("File CSV berhasil dibuat!")
```

Praktik 3: Membuat File JSON (.json) JSON adalah format yang sangat sering digunakan untuk mengambil data dari internet/API. Bentuknya persis seperti *Dictionary* di Python.

Python

```python
import json

# Ini adalah data Dictionary Python biasa
profil_user = {
    "id": 101,
    "nama": "Citra",
    "hobi": ["Membaca", "Coding"],
    "aktif": True
}

with open("profil.json", mode="w") as file:
    # indent=4 memberikan spasi (tab) agar susunannya rapi ke bawah
    json.dump(profil_user, file, indent=4)

print("File JSON berhasil dibuat!")
```

D. BAGIAN 2: Menambahkan Data (Append)

Jika mode `"w"` menghapus data lama dan menimpanya dengan yang baru, mode `"a"` (Append) berfungsi untuk menyisipkan data baru di baris paling bawah tanpa menghapus data sebelumnya.

Praktik 4: Menambahkan Baris pada CSV

Python

```python
import csv

# Gunakan mode="a" (Append)
with open("data_mahasiswa.csv", mode="a", newline="") as file:
    penulis = csv.writer(file)
    # Gunakan writerow (tanpa 's') untuk menambah 1 baris
    penulis.writerow(["Citra", "Data Analytics", 95])

print("Data Citra berhasil ditambahkan ke CSV!")
```

E. BAGIAN 3: Mengubah & Menghapus Data (Update & Delete)

Prinsip utama manipulasi data di CSV dan JSON adalah: BACA $\rightarrow$ UBAH DI MEMORI $\rightarrow$ TULIS ULANG (TIMPA).

Praktik 5: Update & Delete Data CSV

Kasus: Nilai Andi salah (harus di-update jadi 95) dan Budi pindah kampus (datanya harus dihapus).

Python

```python
import csv

data_baru = []

# Tahap 1 & 2: Baca dan Filter di Memori Python
with open("data_mahasiswa.csv", mode="r") as file:
    pembaca = csv.reader(file)
    header = next(pembaca)
    data_baru.append(header)

    for baris in pembaca:
        # DELETE: Abaikan data Budi
        if baris[0] == "Budi":
            continue

        # UPDATE: Ubah nilai Andi
        if baris[0] == "Andi":
            baris[2] = 95

        data_baru.append(baris)

# Tahap 3: Tulis ulang file dengan data yang sudah bersih
with open("data_mahasiswa.csv", mode="w", newline="") as file:
    penulis = csv.writer(file)
    penulis.writerows(data_baru)

print("Data CSV berhasil diupdate dan dihapus!")
```

Praktik 6: Update & Delete Data JSON

Kasus: Citra tidak lagi hobi "Coding" (Delete), dan statusnya berubah jadi False (Update).

Python

```python
import json

with open("profil.json", mode="r") as file:
    data_profil = json.load(file)

# UPDATE status aktif
data_profil["aktif"] = False

# DELETE hobi "Coding"
data_profil["hobi"].remove("Coding")

with open("profil.json", mode="w") as file:
    json.dump(data_profil, file, indent=4)

print("Data JSON berhasil diperbarui!")
```

F. BAGIAN 4: Eksplorasi Data dengan Pandas

Sebagai Data Analyst, kita butuh alat yang lebih canggih dari modul bawaan untuk membaca tabel berukuran besar. Kita akan menggunakan *library* Pandas.

Pandas mengubah file CSV menjadi objek yang disebut DataFrame.

Praktik 7: Analisis Struktur Data DataFrame Ketikkan kode berikut untuk membaca dan mengecek kondisi file CSV yang kita buat sebelumnya.

Python

```python
import pandas as pd

# 1. INPUT & MENAMPILKAN DATA
df = pd.read_csv("data_mahasiswa.csv")
print("--- Menampilkan Seluruh Data ---")
print(df)
print("\n")

# 2. JUMLAH BARIS DAN KOLOM (.shape)
baris = df.shape[0]
kolom = df.shape[1]
print("--- Info Dimensi ---")
print(f"Data ini memiliki {baris} baris dan {kolom} kolom.\n")

# 3. TIPE DATA (.info())
# Menampilkan nama kolom dan mendeteksi apakah isinya berupa Teks (object) atau Angk
print("--- Info Tipe Data ---")
df.info()
print("\n")

# 4. CEK DATA KOSONG / MISSING VALUES (.isnull().sum())
# Jika hasilnya 0, berarti data sempurna/tidak ada yang bolong
print("--- Cek Data Kosong (Null) ---")
data_kosong = df.isnull().sum()
print(data_kosong)
```

G. TUGAS MANDIRI (Studi Kasus Data Inventory)

Ketikkan *dataset* mentah berikut ini di file program Anda:

```python
data_produk = [
    {"id": "P01", "nama": "Laptop", "kategori": "Elektronik", "stok": 50},
    {"id": "P02", "nama": "Meja", "kategori": "Furniture", "stok": 5},
    {"id": "P03", "nama": "Mouse", "kategori": "Elektronik", "stok": 120},
    {"id": "P04", "nama": "Kursi", "kategori": "Furniture", "stok": 2}
]
```

Instruksi Pengerjaan:

1. (Skor 30) Buat File JSON: Tulis variabel `data_produk` di atas ke dalam sebuah file berformat JSON bernama `inventory.json`. Pastikan menggunakan `indent=4` agar rapi.
2. (Skor 40) Filter & Export ke CSV: Baca kembali file `inventory.json` tersebut menggunakan Python. Lakukan perulangan (*looping*), lalu ekstrak HANYA produk yang stoknya di bawah 10 (stok menipis). Simpan hasil saringan tersebut ke dalam file baru bernama `stok_kritis.csv` lengkap beserta *Header*-nya (Nama, Kategori, Stok).
3. (Skor 30) Verifikasi Pandas: Gunakan `import pandas as pd` untuk membaca file `stok_kritis.csv`. Tampilkan dimensi datanya menggunakan `.shape` dan cek tipe datanya menggunakan `.info()` ke layar terminal.